Лабораторная работа 1. Цветовые модели

Выполнил: Давыдович Савелий, 3 группа.

Вариант: чётный — CMYK, RGB и HSV.

Как устроено приложение

Приложение написано на Python, интерфейс сделан на Tkinter. Код состоит из двух файлов:

- **converters.py** — только математика: четыре функции перевода (RGB ↔ CMYK, RGB ↔ HSV) и работа с HEX. Все компоненты в них нормированы в [0, 1], тон H — в градусах.
- **app.py** — окно и обработчики событий.

В окне слева находится палитра, справа три карточки — RGB, CMYK и HSV. В карточке у каждой компоненты своя строка: буква, ползунок, поле ввода и единица измерения.

Всё держится на одной функции — `set_color(model, values)`. Откуда бы ни пришло изменение (поле, ползунок, палитра, HEX), она делает одно и то же:

1. запоминает новые значения модели-источника как есть;
2. переводит их в RGB;
3. из RGB считает две другие модели;
4. вызывает `refresh()`, который перерисовывает все поля, ползунки, образец и маркеры палитры.

RGB здесь — общий «язык»: вместо шести формул перевода между каждой парой моделей достаточно четырёх.

Значения внутри хранятся дробными, а округляются только при выводе на экран: RGB — до целых, остальные — до десятых. Если хранить округлённые числа, каждый пересчёт немного сдвигал бы цвет. Например, подвигали ползунок HSV, а RGB слегка «уехал», хотя его никто не трогал.

Три способа задать цвет

Поля ввода. Значение применяется по Enter, при уходе из поля или при нажатии стрелок у поля. Дробную часть можно писать и через точку, и через запятую. У тона H стрелки закольцованы: после 360 идёт 0.

Ползунки. Это не обычные серые полоски: каждая показывает градиент того, каким станет цвет, если двигать именно эту компоненту, а остальные оставить на месте. Поэтому направление видно заранее. Например, у серого цвета полоса H одноцветная: сразу понятно, что тон сейчас ни на что не влияет.

Палитра — как в графических редакторах:

- квадрат «насыщенность × яркость» (S по горизонтали, V по вертикали) и полоса тона H рядом с ним;
- кнопка «Палитра ОС…» открывает системный диалог выбора цвета;
- поле HEX для кода вида `#FF7A30` (короткая запись `#0af` тоже принимается);
- 16 готовых образцов для быстрого выбора.

Формулы перевода

Перед расчётом все значения приводятся к диапазону [0, 1]: RGB делится на 255, проценты — на 100.

RGB → CMYK

Сначала находится, сколько нужно чёрной краски:

```
K = 1 − max(R, G, B)
```

Цветные краски добирают то, что осталось:

```
C = (1 − R − K) / (1 − K)
M = (1 − G − K) / (1 − K)
Y = (1 − B − K) / (1 − K)
```

Для чёрного цвета K = 1, и знаменатель обращается в ноль. В этом случае C, M и Y просто не определены (сколько ни добавляй цветной краски к чёрной, получится чёрный), поэтому этот случай обрабатывается отдельно.

CMYK → RGB

Каждая краска пропускает долю (1 − x) света, и эти доли перемножаются:

```
R = (1 − C) × (1 − K)
G = (1 − M) × (1 − K)
B = (1 − Y) × (1 − K)
```

RGB → HSV

```
max = max(R, G, B),  min = min(R, G, B),  Δ = max − min

V = max
S = Δ / max                (при max = 0 полагаем S = 0)

H = 60 × ((G − B) / Δ mod 6),    если max = R
    60 × ((B − R) / Δ + 2),      если max = G
    60 × ((R − G) / Δ + 4),      если max = B
```

Яркость V — это просто самый сильный канал, а насыщенность S показывает, насколько каналы разошлись между собой. Если Δ = 0, цвет серый и тона у него нет.

HSV → RGB

```
C = V × S                                  — «хроматичность»
X = C × (1 − |(H / 60) mod 2 − 1|)         — вторая по величине
компонента
m = V − C                                  — добавка серого
```

Цветовой круг делится на шесть секторов по 60°. В зависимости от сектора тройка (R′, G′, B′) равна (C, X, 0), (X, C, 0), (0, C, X), (0, X, C), (X, 0, C) или (C, 0, X), а итоговый цвет — (R′ + m, G′ + m, B′ + m). При H = 360° номер сектора берётся по модулю 6, и получается красный, как при 0°.

Особые случаи

У некоторых цветов часть компонент математически не определена:

Цвет	**Что не определено**
серый (R = G = B)	тон H
чёрный	тон H и насыщенность S
K = 100 %	C, M и Y

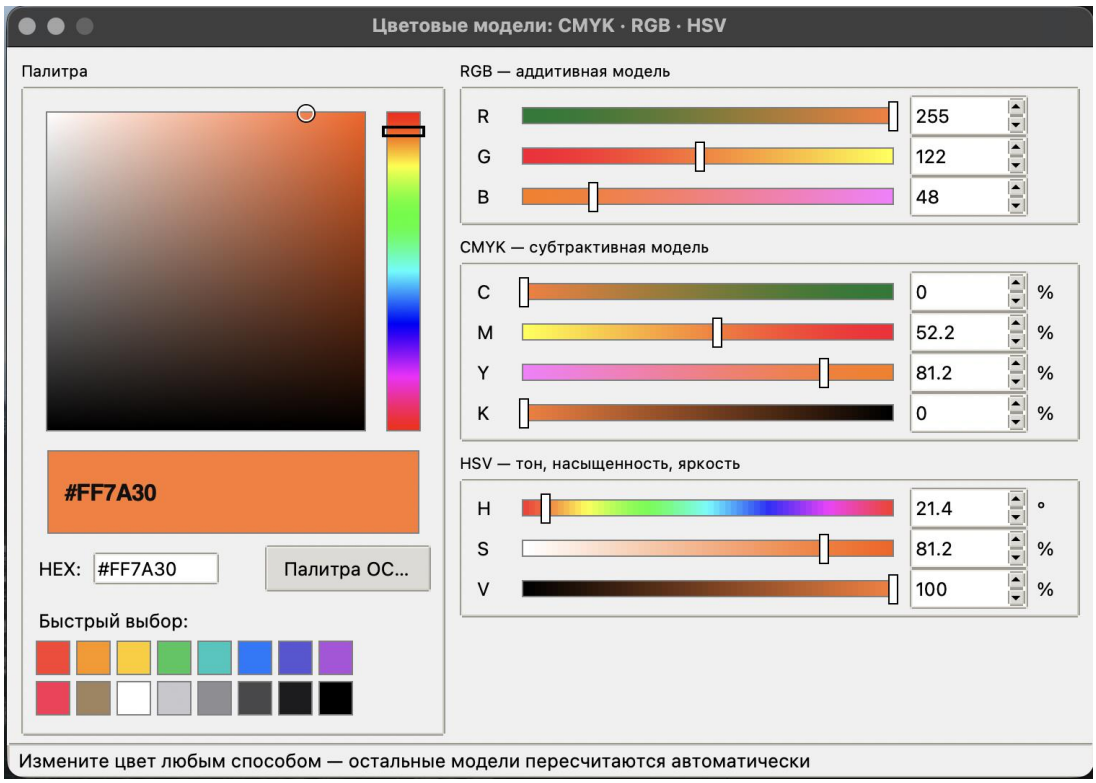
Если в таких случаях честно подставлять нули, интерфейс начинает раздражать. Пользователь выбрал синий тон, убрал насыщенность в ноль, вернул обратно — а тон уже сбросился в красный. Поэтому приложение в этих точках оставляет прежние значения неопределённых компонент. Сам цвет от этого не меняется, зато ползунки не прыгают. Так же ведут себя палитры в графических редакторах.

Обработка ввода

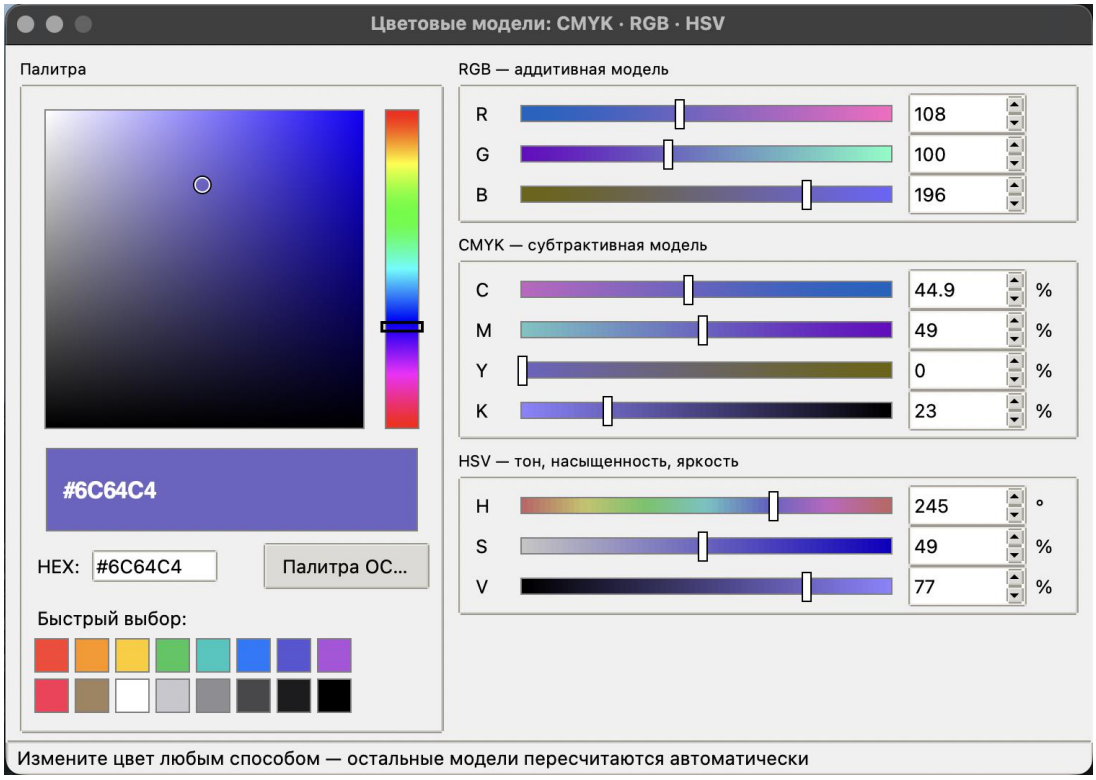
- Нечисловое значение (например, `abc`) не применяется: поле возвращается к текущему значению, цвет остаётся прежним.
- Значение за пределами диапазона обрезается до ближайшей границы: `999` в поле R превращается в 255, `-5` в поле S — в 0.
- Если текст в поле не менялся, уход из поля ничего не пересчитывает. Иначе простой клик мимо поля округлял бы скрытую дробную часть.
- Некорректный HEX-код откатывается так же, как нечисловое значение.
- Если закрыть системный диалог выбора цвета кнопкой «Отмена», ничего не меняется.

Скриншоты

Окно приложения при запуске:



Цвет выбран в палитре — все три модели пересчитались:



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены цветовые модели RGB, CMYK и HSV, реализованы преобразования между ними и

разработано приложение для интерактивной работы с цветом. По результатам работы можно сделать следующие выводы:

1. Представление цвета в модели CMYK не является однозначным: например, наборы 20/20/20/0 и 0/0/0/20 соответствуют одному и тому же серому цвету, однако с точки зрения печати различаются расходом краски. Используемая формула всегда выбирает вариант с максимальной долей чёрной краски. Следует также отметить, что без учёта характеристик конкретного печатного устройства и бумаги модель CMYK фактически сводится к инверсии RGB.
2. Компонента V модели HSV не соответствует воспринимаемой яркости цвета. Так, у чистого жёлтого и чистого синего цветов V = 100 %, тогда как их взвешенная яркость (0,299R + 0,587G + 0,114B) составляет 0,89 и 0,11 соответственно. По этой причине цвет подписи на образце в приложении определяется по взвешенной яркости. Таким образом, модель HSV удобна для выбора цвета, но непригодна для сравнения цветов по светлоте.
3. Округление значений компонент приводит к потере информации о цвете. При хранении HSV в целых градусах и процентах достижимо лишь около 2,2 млн различных цветов из 16,7 млн (около 13 %). В связи с этим в приложении значения хранятся в виде дробных чисел, а округление выполняется только при отображении.
4. Анализ математической формулы может дать больший выигрыш в производительности, чем оптимизация программного кода. Квадрат палитры S × V представляет собой наложение полупрозрачного слоя на заливку чистым тоном. Использование этого свойства позволило сократить время отрисовки кадра.